

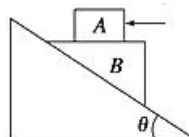
高三一轮复习 相互作用

一. 选择题

1. 中国书法是一种艺术。长横的写法要领如下：起笔时一顿，然后向右行笔，收笔时略向右按，再向左上回带，该同学在水平桌面上平铺一张白纸，为防止打滑，他在白纸的左侧靠近边缘处用镇纸压住（如图左侧黑色物体为镇纸）则下列关于向右行笔过程中各物体的受力情况说法正确的是（ ）

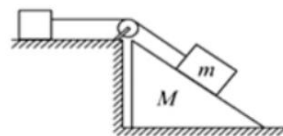


- A. 毛笔受到白纸向右的滑动摩擦力 B. 镇纸受到了向右的静摩擦力
C. 白纸受到了 3 个摩擦力 D. 桌面受到白纸向右的静摩擦力
2. 如图所示，固定的斜面上，叠放着 A 、 B 两木块，木块 A 与 B 的接触面是水平的，水平力 F 作用于木块 A ，木块 A 、 B 保持静止。下列说法正确的是



- A. 木块 B 可能受到 4 个力作用
B. 木块 A 对木块 B 的摩擦力可能为 0
C. 木块 B 对木块 A 的作用力方向竖直向上
D. 斜面对木块 B 的摩擦力方向沿斜面向下

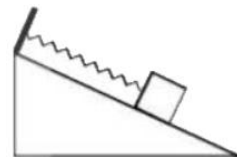
3. 如图所示，物体 m 通过定滑轮牵引另一水平面上的物体沿斜面匀速下滑，此过程中斜面仍静止，斜面质量为 M ，则水平地面对斜面体



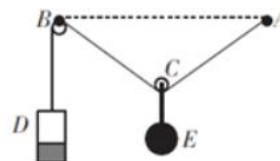
- A. 无摩擦力 B. 有水平向右的摩擦力
C. 支持力为 $(M+m)g$ D. 支持力大于 $(M+m)g$
4. 如图所示，有四块相同的坚固石块垒成弧形的石拱，其中第 3、4 块固定在地面上，每块石块的两个面间所夹的圆心角均为 37° 。假定石块间的摩擦力可以忽略不计，则第 1、3 块石块间的作用力和第 1、2 块石块间的作用力的大小之比为 $(\sin 37^\circ=0.6, \cos 37^\circ=0.8)$



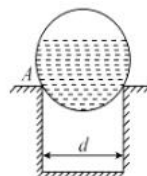
- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{4}{3}$
5. 某同学将一倾角为 θ 的斜面固定在水平面上，斜面顶端固定一个挡板。一根轻质弹簧一端固定在挡板上，另一端拴接一个物块，物块放置于斜面上，并保持弹簧与斜面平行，如图所示。该同学发现当弹簧的伸长量分别为 x 和 $2x$ 的时候，物块都恰好能静止在斜面上，弹簧处于弹性限度内，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则斜面与物块间的动摩擦因数为



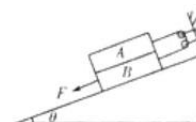
- A. $\mu = \frac{1}{3} \tan \theta$ B. $\mu = 2 \tan \theta$ C. $\mu = 3 \tan \theta$ D. $\mu = \frac{1}{2} \tan \theta$
6. 如图所示，钉子 A 和小定滑轮 B 均固定在竖直墙面上，它们相隔一定距离且处于同一高度，细线的一端系有一小砂桶 D ，另一端跨过定滑轮 B 固定在钉子 A 上。质量为 m 的小球 E 与细线上的轻质动滑轮 C 固定连接。初始时整个系统处于静止状态，滑轮 C 两侧细线的夹角为 74° 。现缓慢地往砂桶添加细砂，当系统再次平衡时，滑轮 C 两侧细线的夹角为 106° 。不计一切摩擦，取 $\cos 37^\circ=0.8, \cos 53^\circ=0.6$ ，则此过程中往砂桶 D 中添加的细砂质量为



- A. $\frac{5}{6}m$ B. $\frac{5}{8}m$ C. $\frac{5}{24}m$ D. $\frac{1}{8}m$
7. 在一半径为 R 、质量为 m 的乒乓球内注入质量为 M 的水，但未将乒乓球注满，用水平“U”形槽将其支撑住，保持静止状态，其截面如图所示。已知“U”形槽的间距 $d = \sqrt{3}R$ ，重力加速度为 g ，忽略乒乓球与槽间的摩擦力，则“U”形槽侧壁顶端 A 点对乒乓球的支持力大小为



- A. $(M+m)g$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}(M+m)g$ C. $\sqrt{3}(M+m)g$ D. $2(M+m)g$
8. 如图所示，在倾角为 30° 的固定斜面上，有质量均为 1 kg 的滑块 A 、 B ，轻绳通过定滑轮分别与 A 、 B 连接（绳与斜面平行），所有接触面间的动摩擦因数均为 0.1 ，轻绳与滑轮间的摩擦不计，取重力加速度大小 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。若要用沿斜面向下的力 F 将滑块 B 匀速拉出， A 、 B 分开前不会与滑轮相碰，则 F 的大小为



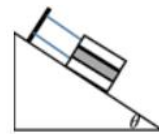
- A. $2\sqrt{3} \text{ N}$ B. $\sqrt{3} \text{ N}$ C. $\frac{1+\sqrt{3}}{2} \text{ N}$ D. $\frac{1+2\sqrt{3}}{2} \text{ N}$

9. 如图所示, 有多块完全相同的长方体木板叠放在一起, 每块木板的质量为 200g , 用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为 $F=40\text{N}$ 的水平压力, 使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动摩擦因数为 0.5 , 木板与木板之间的动摩擦因数为 0.2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 10m/s^2 , 则最多能夹起多少块木板



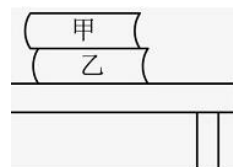
A. 20 块 B. 18 块 C. 10 块 D. 8 块

10. 如图, 在倾角 $\theta=37^\circ$ 的斜面上固定一垂直斜面的挡板, 两质量均为 m 的相同铁块用平行于斜面的轻绳系在挡板上, 质量为 $2m$ 的铜块被夹在两铁块中间恰好能匀速下滑。则铜块与铁块之间的动摩擦因数为(已知 $\sin 37^\circ=0.6, \cos 37^\circ=0.8$)



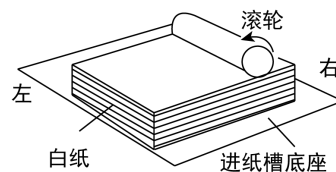
A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

11. 质量分别为 m_1 和 m_2 的甲、乙两本书叠放在水平桌面上, 已知甲、乙间的动摩擦因数为 μ_1 , 乙书与桌面间动摩擦因数为 μ_2 。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 现分别将水平推力 F 作用在甲或乙书上, 下列说法正确的是



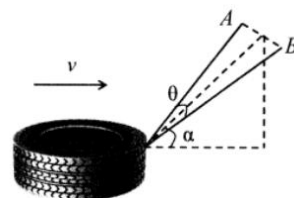
A. 若 $\mu_1 < \mu_2$, 推力 F 作用在甲书上, 无论 F 多大, 乙书都不会运动
 B. 若 $\mu_1 > \mu_2$, 推力 F 作用在甲书上, 只要 $F > \mu_2(m_1+m_2)g$, 乙书就一定能运动
 C. 若推力 F 作用在乙书上, 无论 μ_1 、 μ_2 大小如何, 只要 $F > (\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)g$, 乙书就能运动
 D. 若推力 F 作用在乙书上, 只要 $F > (\mu_1 + \mu_2)(m_1 + m_2)g$, 乙书就能从甲书下抽出(即相对甲书运动)

12. 现代的激光打印机都是自动进纸的, 有一种进纸原理如图所示。进纸槽里叠放有一叠白纸, 进纸时搓纸滚轮以竖直向下的力压在第一张白纸上, 并沿逆时针方向匀速转动, 确保第一张纸与第二张纸发生相对滑动。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。滚轮与白纸之间的动摩擦因数为 μ_1 , 白纸之间、白纸与纸槽底座之间的动摩擦因数均为 μ_2 。不考虑静电力的影响, 下列说法正确的是 ()



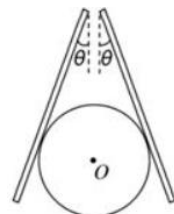
A. 滚轮对第一张白纸的摩擦力方向向左
 B. 当进第一张纸时, 第三张纸对第二张纸摩擦力向右
 C. 除最上面第一、二张白纸外越向下白纸之间的摩擦力越大
 D. 若 $\mu_1 < \mu_2$ 则打印机不能实现自动进纸

13. 如图所示, 战士在水平地面上进行拉轮胎的负荷训练, 设战士做匀速直线运动, 运动过程中保持双肩及两绳的端点 A 、 B 等高。两绳间的夹角为 θ 、所构成的平面与水平面间的夹角恒为 α , 轮胎重为 G , 轮胎与地面间的滑动摩擦系数为 μ , 则每根绳的拉力大小为



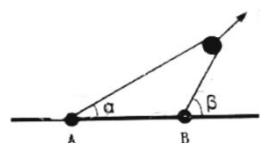
A. $\frac{\mu G}{2 \cos \frac{\theta}{2} (\cos \alpha + \mu \sin \alpha)}$ B. $\frac{\mu G}{2 \cos \frac{\theta}{2} (\cos \alpha - \mu \sin \alpha)}$
 C. $\frac{\mu G}{2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \alpha}$ D. $\frac{\mu G}{2 \cos \frac{\theta}{2} \cos \alpha}$

14. 某位同学用筷子将均匀球夹起悬停在空中, 如图所示, 已知球心 O 与两根筷子在同一竖直面内, 小球质量为 m , 筷子与竖直方向之间的夹角均为 θ , 筷子与小球表面间的动摩擦因数为 μ (最大静摩擦力等于滑动摩擦力), 重力加速度为 g 。每根筷子对小球的压力至少为



A. $\frac{mg}{2(\mu \sin \theta - \cos \theta)}$ B. $\frac{mg}{2(\mu \cos \theta - \sin \theta)}$
 C. $\frac{mg}{2(\mu \sin \theta + \cos \theta)}$ D. $\frac{mg}{2(\sin \theta - \mu \cos \theta)}$

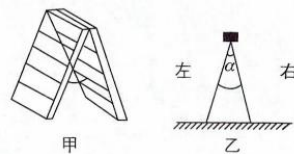
15. (多选) 如图所示, 可视为质点的两个小球 A 、 B 穿在固定且足够长的粗糙水平细杆上, A 、 B 与细杆的动摩擦因数 $\mu_A = \mu_B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。不可伸长的轻绳跨过光滑轻质滑轮与 A 、 B 连接, 用外力 F 拉动滑轮, 使 A 、 B 沿杆一起匀速移动, 轻绳两端分别与杆的夹角 $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$, 则 $m_A : m_B$ 等于



A. $2 : \sqrt{3}$ B. $1 : 2\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3} : 1$ D. $3\sqrt{3} : 5$

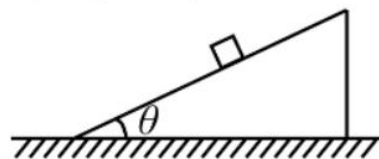
- 16.如图甲所示,人字折叠梯是工人师傅施工常用的工具,是由两个相同梯子在顶端用光滑转轴连接而成,为防止意外发生,两侧梯子用不可伸长的细绳连接。把人字折叠梯置于水平地面上,当上端正中间放置质量为 m 的物体时,细绳松弛并且系统保持静止,两侧梯子间的夹角为 α ,简化示意图如图乙所示,人字折叠梯自身的重力不计,重力加速度为 g ,系统静止时地面对左侧梯子的摩擦力 F_f 为

- A. $F_f = mg \tan \frac{\alpha}{2}$, 水平向右
 B. $F_f = mg \tan \frac{\alpha}{2}$, 水平向左
 C. $F_f = \frac{1}{2} mg \tan \frac{\alpha}{2}$, 水平向右
 D. $F_f = \frac{1}{2} mg \tan \frac{\alpha}{2}$, 水平向左



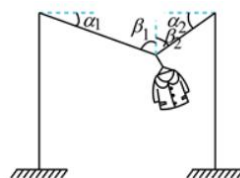
- 17.(多选)如图所示,在倾斜角为 θ 的斜面上,由静止释放一物块,发现物块沿斜面加速下滑。对物块施加外力可使其静止于斜面。若对物块施加一个沿斜面向上的外力使物块静止,此力的最小值为 F_1 ;若对物块施加一个垂直斜面向下的力使物块静止,此力的最小值为 F_2 。已知 F_1 、 F_2 大小之比为 $1:5$,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法中正确的是

- A. 木块与斜面间是光滑的
 B. 物块与斜面间动摩擦因数 $\mu = 0.2$
 C. 物块质量增加, F_1 、 F_2 都增大且比值不变
 D. 斜面倾角增加, F_1 、 F_2 都增大且比值不变



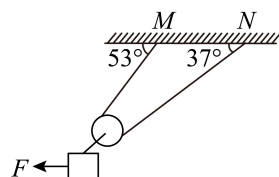
- 18.轻绳两端分别固定在两根等高的竖直杆上,在水平恒定风力作用下,重力为 G 的衣服处于静止状态,如图所示。若风力大小为衣服重力的 0.75 倍,不计轻绳与衣架挂钩间的摩擦,则

- A. 两端与水平方向的夹角 $\alpha_1 = \alpha_2$
 B. 两边与竖直方向的夹角 $\beta_1 = \beta_2$
 C. 拉力大小为 $\frac{5G}{8 \cos \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}}$
 D. 拉力大小为 $\frac{5G}{8 \cos \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}}$



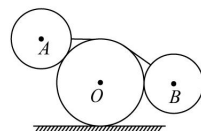
- 19.(多选)如图所示,穿过光滑动滑轮的轻绳两端分别固定在 M 、 N 两点,质量为 m 的物块通过轻绳拴接在动滑轮的轴上,给物块施加一个水平向左的拉力 F ,系统静止平衡时,滑轮到固定点 M 、 N 的两部分轻绳与水平方向的夹角分别为 53° 和 37° ,滑轮质量忽略不计,重力加速度为 g , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。下列说法正确的是 ()

- A. 跨过滑轮的轻绳中的张力大小为 $\frac{5mg}{7}$
 B. 作用在物块上的水平拉力大小为 mg
 C. 物块与滑轮间的轻绳中的张力大小为 $\frac{10mg}{7}$
 D. 物块与滑轮间的轻绳与竖直方向夹角的正切值为 $\frac{3}{4}$



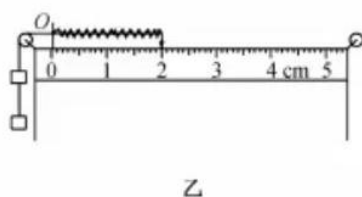
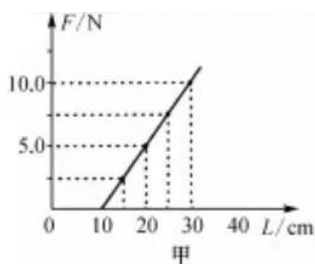
- 20.(多选)如图所示,一个半径为 $3r$ 的光滑圆柱体固定在水平地面上,其轴线与地面平行。另有两个半径均为 $2r$ 的球 A 、 B 用轻绳连接后,搭在圆柱体上, A 球的球心与圆柱体最高点等高, B 球的球心与圆柱体的轴线等高,两球均处于静止状态。下列说法正确的是 ()

- A. 轻绳中的拉力与 A 球的重力大小相等
 B. A 球的重力与圆柱体对 A 球的弹力之比为 $3:5$
 C. A 、 B 两球的质量之比为 $4:5$
 D. A 、 B 两球的质量之比为 $5:4$



二. 实验题

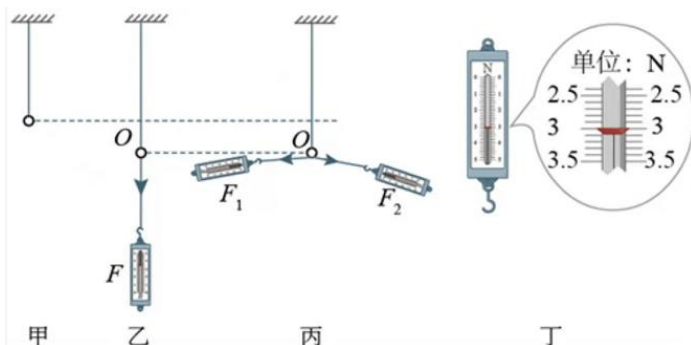
- 21.在“探究弹力和弹簧伸长的关系,并测定弹簧的劲度系数”的实验中:



- (1)某次研究弹簧所受弹力 F 与弹簧长度 L 关系实验时得到如图甲所示的 $F-L$ 图象,由图象可知:弹簧原长 $L_0 =$ _____ cm,由此求得弹簧的劲度系数 $k =$ _____ N/m
 (2)按如图乙的方式挂上两个相同的钩码,使(1)中研究的弹簧压缩,稳定后指针指示如图乙,则指针所指刻度尺示数为 _____ cm,由此可推测每个钩码重为 _____ N

22.某同学做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验如图所示。实验时:

- ①用图钉把一张白纸钉在方木板上,将方木板放在水平桌面上;
- ②如图甲所示,轻质小圆环挂在橡皮条的一端,另一端固定;
- ③如图乙所示,用一个弹簧秤拉动小圆环至 O 点,记录 O 点位置,记录弹簧秤的示数 F 及拉力方向;
- ④如图丙所示,用两个弹簧秤共同拉动小圆环,使小圆环_____, 分别记录两弹簧秤的示数 F_1 和 F_2 , 并记录两个力的方向。

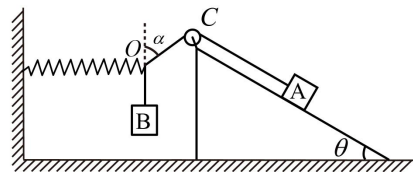


- (1)拉力 F 示数如图丁, 则 $F=$ _____ N.
- (2)请完善步骤④中的操作步骤, 横线中应填写_____
- (3)某次测量如图丙所示, 指出图中这样测量有何不妥之处, 并改正: _____

三. 计算题

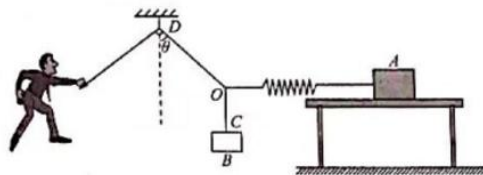
23.如图所示, 放在倾角 $\theta = 37^\circ$ 的光滑固定斜面上的物块 A 和悬挂的物体 B 均处于静止状态。轻绳 AO 绕过光滑的定滑轮与轻弹簧的右端及轻绳 BO 的上端连接于 O 点, 轻弹簧中轴线沿水平方向, 轻绳的 OC 段与竖直方向的夹角 $\alpha = 53^\circ$, 物块 B 的质量为 $m_B = 1.8\text{ kg}$, 弹簧的劲度系数 $k = 100\text{ N/m}$, ($\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, g 取 10 m/s^2), 求:

- (1) 弹簧的伸长量 x ;
- (2) A 的质量 m_A ?



24.如图所示, 物块 A 放置于水平桌面上, 轻绳 DO 与轻质弹簧的左端及轻绳 CO 的上端连接于 O 点, 弹簧中轴线沿水平方向, 轻绳 DO 与竖直方向夹角 $\theta = 53^\circ$, 整个系统均处于静止状态, 不计绳与滑轮间的摩擦。已知物块 A 和 B 的质量分别为 $m_1 = 5\text{ kg}$, $m_2 = 1.5\text{ kg}$, 弹簧的伸长量为 4 cm , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 重力加速度取 $g = 10\text{ m/s}^2$. 求:

- (1) 弹簧的劲度系数 k ;
- (2) 物块 A 与桌面间的动摩擦因数至少多大;
- (3) 地面对桌子的摩擦力大小与方向。



25.如图所示, 风筝借助于均匀的风和牵线对其作用, 才得以在空中处于平衡状态。图中所示风筝质量 $m = 0.4\text{ kg}$, 某时刻风筝平面与水平面的夹角为 30° , 主线对风筝的拉力与风筝平面成 53° 角。已知风对风筝的作用力与风筝平面相垂直, $\sin 53^\circ = 0.8$, $\cos 53^\circ = 0.6$, g 取 10 m/s^2 。

- (1) 画出风筝的受力图, 求此时风对风筝的作用力 F 的大小和主线对风筝的拉力 T 的大小 (结果保留三位有效数字);
- (2) 若拉着风筝匀速运动时, 主线与水平面成 53° 角保持不变, 这时拉主线的力为 10 N , 则此时风筝平面与水平面的夹角 θ 为多大 (用反三角函数表示)?

